2026 年菁英中学信息学模拟赛

请在规定时间内完成下列三道题目，源程序文件名不要写错。

第一题 葫芦娃救爷爷 (calabash.cpp)
第二题 星际旅行 (travel.cpp)
第三题 棋盘染色 (chess.cpp)

注意事项：答案文件放在以参赛号命名的目录下。

1. 葫芦娃救爷爷

源程序文件名：calabash.cpp 输入文件名：calabash.in 输出文件名：calabash.out

题目描述

山里住着七个葫芦娃，爷爷被山里的妖精抓走了。

第 i 个葫芦娃的战斗力是 p_i，他们决定轮流上山去救爷爷。

求爷爷最终被救出来的概率。

输入格式

第一行一个整数 n，表示葫芦娃的个数。

第二行 n 个小数，表示每个葫芦娃的战斗力。

输出格式

输出一个小数，表示救出爷爷的概率。

样例

```
7
0.5 0.5 0 0 0 0 0
```

数据范围

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5$。

2. 星际旅行

源程序文件名：travel.cpp 输入文件名：travel.in 输出文件名：travel.out

题目描述

星际联邦有 n 个星球，编号 1 到 n，星球之间有虫洞相连。

每穿过一个虫洞需要消耗一定的能量，不同虫洞消耗不同。

求从地球出发到每个星球的最小总能量消耗。

输入格式

第一行两个整数 n、m，表示星球和虫洞的数量。

接下来 m 行，每行三个整数 u、v、w，表示一条虫洞。

输出格式

输出一行 n 个整数，表示到每个星球的最小消耗。

样例

```
3 3
1 2 5
2 3 7
```

数据范围

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq m \leq 2 \times 10^5$。

3. 棋盘染色

源程序文件名：chess.cpp 输入文件名：chess.in 输出文件名：chess.out

题目描述

有一块 n 行 m 列的棋盘，每个格子都要染成黑色或者白色。

要求任意两个相邻的格子颜色不能相同。

求一共有多少种不同的染色方案。

输入格式

一行两个整数 n、m，表示棋盘的行数和列数。

输出格式

输出一个整数，表示染色方案的个数。

样例

```
2 2
```

数据范围

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^9$。